ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

профессор, д-р техн. наук, профессор		В.В. Фомин
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

МЕТОД К-БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ

по курсу: Методы искусственного интеллекта

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4321		Г.В. Буренков
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Задание 3
2 Входные данные 4
3 Ход выполнения работы 7
4 Выводы 13

1 Задание

Цель работы — по четырём измерениям велосипеда, принятого в мастерскую, определить тип поломки методом k ближайших соседей и проверить этот ответ на заявках, которые не входили в обучение.

По практикуму нужно прочитать таблицу заявок, назначить классам цвет для диаграммы рассеяния, отделить 30 % строк в тест стратифицированной выборкой по классу, а 70 % оставить для обучения. Затем отнести тестовые заявки к классу по k ближайшим соседям, посчитать матрицу ошибок, accuracy, precision, recall и F-measure и построить диаграмму рассеяния.

Расчёт выполнен в Python. Класс — тип поломки: прокол, тормоза или трансмиссия. Признаки — давление в покрышке, остаток тормозных колодок, удлинение цепи и свободный ход тормозной ручки. Номер заявки в расстояние не входит.

2 Входные данные

Исходный набор — 90 заявок мастерской ремонта велосипедов. В каждой строке шесть полей: request_id — номер заявки, pressure_bar — давление в передней покрышке, бар, pad_mm — остаточная толщина колодок, мм, chain_pct — удлинение цепи, %, lever_mm — свободный ход тормозной ручки, мм, fault — тип поломки. Признаки модели — pressure_bar, pad_mm, chain_pct и lever_mm, все вещественные. Класс — fault. Номер заявки нужен только чтобы отличать строки.

Классов три, в каждом по 30 заявок. Давление лежит в интервале от 1,32 до 3,58 бар, остаток колодок — от 0,64 до 2,60 мм, удлинение цепи — от 0,28 до 1,46 %, ход ручки — от 6,0 до 24,2 мм. Пропусков нет.

Одним порогом класс не отделить. Давление у «прокол» занимает от 1,32 до 2,77 бар, у «тормоза» — от 2,29 до 3,58 бар, интервалы накладываются. Удлинение цепи у «трансмиссия» — от 0,45 до 1,46 %, у «прокол» — от 0,29 до 1,00 %, эти промежутки тоже пересекаются. Полный набор приведён в таблице 1.

Таблица 1 — Заявки мастерской ремонта велосипедов

№	Давление, бар	Колодки, мм	Цепь, %	Ход ручки, мм	Тип поломки
1	2,45	2,32	0,29	12,5	прокол
2	2,80	0,81	0,75	23,1	тормоза
3	2,57	1,22	0,65	20,5	тормоза
4	2,69	1,85	0,85	12,9	трансмиссия
5	3,27	0,92	0,90	19,1	тормоза
6	3,11	1,55	0,70	14,3	тормоза
7	2,40	1,76	0,60	17,4	прокол
8	2,63	1,75	0,46	15,4	тормоза
9	2,34	1,66	0,72	11,6	трансмиссия
10	2,53	2,06	0,51	16,8	прокол
11	2,22	2,57	0,64	15,3	прокол
12	2,36	1,61	0,68	12,9	тормоза
13	2,20	1,40	0,57	13,4	прокол
14	2,40	2,38	0,74	12,9	трансмиссия
15	2,49	2,60	0,69	13,9	прокол
16	3,20	1,01	0,28	17,6	тормоза
17	3,03	1,61	0,54	20,7	тормоза
18	2,28	2,52	0,94	15,0	трансмиссия

№	Давление, бар	Колодки, мм	Цепь, %	Ход ручки, мм	Тип поломки
19	3,00	0,64	0,53	17,7	тормоза
20	1,55	1,46	0,33	17,0	прокол
21	2,79	1,34	0,34	21,3	тормоза
22	2,86	1,20	0,46	15,3	тормоза
23	3,13	0,98	0,53	17,5	тормоза
24	2,62	1,56	0,33	9,8	прокол
25	2,79	1,06	0,43	19,2	тормоза
26	2,69	2,54	0,39	17,8	прокол
27	3,02	1,30	0,71	9,2	трансмиссия
28	2,54	1,68	1,46	9,3	трансмиссия
29	2,52	1,97	0,90	12,4	трансмиссия
30	1,36	1,78	0,49	12,3	прокол
31	2,13	1,64	0,52	11,4	прокол
32	1,71	2,08	0,36	14,7	прокол
33	3,01	1,97	0,45	16,8	трансмиссия
34	2,64	1,98	0,81	14,1	трансмиссия
35	2,77	1,74	0,66	12,4	прокол
36	2,73	2,35	0,74	16,5	прокол
37	2,91	2,34	0,83	13,5	трансмиссия
38	2,29	1,80	0,74	15,1	тормоза
39	2,31	1,89	0,44	13,0	прокол
40	2,65	1,27	0,77	16,8	трансмиссия
41	2,73	1,12	0,54	24,2	тормоза
42	1,86	1,73	0,51	10,0	прокол
43	2,56	1,46	0,42	10,8	тормоза
44	2,71	0,98	0,85	16,3	тормоза
45	3,47	2,42	0,80	13,2	трансмиссия
46	2,20	1,85	0,86	18,3	трансмиссия
47	2,12	1,88	0,51	10,1	трансмиссия
48	2,82	2,25	0,64	14,6	трансмиссия
49	3,48	1,86	0,62	14,0	трансмиссия
50	2,78	1,95	0,79	10,9	трансмиссия
51	1,94	1,88	0,74	17,9	прокол
52	2,57	1,72	0,67	13,6	тормоза
53	3,31	1,95	1,11	16,0	трансмиссия
54	1,32	1,96	0,49	14,1	прокол
55	2,48	1,67	0,44	12,2	тормоза
56	3,34	1,39	0,55	22,0	тормоза
57	2,66	2,47	0,65	13,7	прокол
58	2,79	1,64	0,58	13,0	тормоза
59	2,49	1,93	0,69	11,1	прокол
60	2,02	1,92	0,94	14,3	трансмиссия
61	2,97	1,15	0,82	19,7	тормоза
62	2,53	1,41	0,52	10,8	трансмиссия
63	2,88	2,07	0,59	16,6	трансмиссия
64	2,61	2,05	0,56	11,8	прокол
65	1,99	1,90	0,88	19,9	трансмиссия
66	2,44	1,14	0,51	15,1	тормоза

№	Давление, бар	Колодки, мм	Цепь, %	Ход ручки, мм	Тип поломки
67	2,83	2,01	0,78	6,0	трансмиссия
68	2,64	1,90	0,54	9,6	прокол
69	2,21	2,11	0,73	9,8	трансмиссия
70	2,94	2,08	0,58	24,1	тормоза
71	1,53	1,65	0,59	16,3	прокол
72	1,87	2,18	0,70	15,8	прокол
73	1,72	1,26	1,00	8,9	прокол
74	1,66	1,89	0,33	17,1	прокол
75	3,10	1,63	1,02	16,4	трансмиссия
76	2,33	2,05	0,48	8,9	трансмиссия
77	3,01	1,02	0,69	15,1	тормоза
78	1,82	2,00	0,34	15,2	прокол
79	1,93	2,44	0,64	16,7	прокол
80	2,54	1,40	0,40	14,2	тормоза
81	1,95	2,25	0,44	15,6	прокол
82	2,71	1,58	0,55	14,6	тормоза
83	3,26	1,77	0,55	20,1	тормоза
84	3,46	1,56	0,92	10,8	трансмиссия
85	2,78	1,90	1,00	15,3	трансмиссия
86	2,47	1,78	0,41	16,7	прокол
87	3,58	0,82	0,85	16,8	тормоза
88	2,87	1,69	0,61	16,2	трансмиссия
89	3,51	1,95	0,54	14,0	трансмиссия
90	3,27	1,38	0,56	19,3	тормоза

3 Ход выполнения работы

Последовательность расчёта показана на рисунке 1. Сначала читается таблица и проверяются типы: номер заявки — целое число, четыре измерения — вещественные, тип поломки — одно из трёх значений. Пропусков нет.

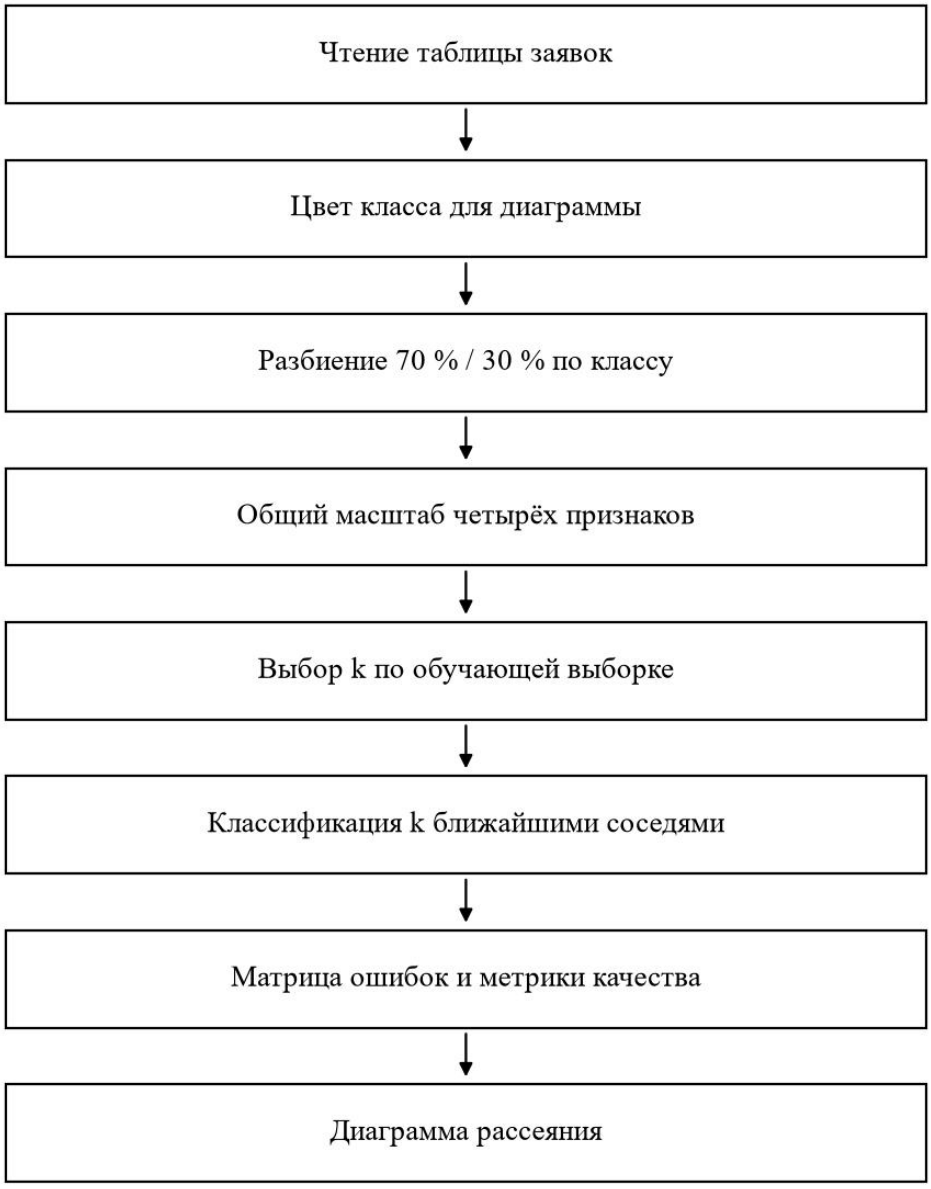


Рисунок 1 — Схема расчёта

Классу на диаграмме назначен цвет: синий — прокол, красный — тормоза, зелёный — трансмиссия. Цвет не подставляется в расстояние и нужен только чтобы на рисунке было видно, где классы расходятся и где накладываются.

В обучение отобрано 70 % строк, то есть 63 из 90, в тест — 30 %, то есть 27. Отбор стратифицирован по классу: в каждом классе 21 заявка уходит в обучение и 9 в тест, доли классов не смещаются. Номера заявок теста: 5, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 25, 27, 31, 32, 33, 42, 53, 54, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 75, 80, 89, 90. Остальные номера составляют обучение.

Четыре признака измерены в разных единицах. Ход ручки измеряется миллиметрами, удлинение цепи — долями процента. Если считать расстояние по сырым числам, ход ручки перевесит остальные признаки. Перед поиском соседей каждый признак приведён к нулевому среднему и единичному разбросу по 63 обучающим заявкам. Разброс — корень из среднего квадрата отклонения от среднего. Те же среднее и разброс применены к тесту, тест в эти две величины не входит. Округлённые значения даны в таблице 2.

Таблица 2 — Среднее и разброс обучающей выборки

Признак	Среднее	Разброс
Давление, бар	2,5786	0,4682
Колодки, мм	1,7759	0,4704
Цепь, %	0,6592	0,2047
Ход ручки, мм	14,6810	3,6599

Расстояние между заявками — евклидово: корень из суммы квадратов разностей четырёх приведённых признаков. Класс заявки — тот, который среди k ближайших обучающих заявок встречается чаще других. Если два класса набрали поровну голосов, берётся класс более близкого из этих соседей. При трёх классах такая ничья возможна и при нечётном k.

Число соседей выбрано по обучающим 63 заявкам, тестовые заявки в этом выборе не участвовали. Для каждого нечётного k от 1 до 15 обучающая заявка по очереди откладывалась: среднее и разброс считались по остальным 62, соседи искались среди них, ответ сравнивался с её классом. Доля верных ответов приведена в таблице 3.

Таблица 3 — Число соседей на обучающей выборке

k	Верных ответов	Доля, %
1	37 из 63	58,73
3	42 из 63	66,67

k	Верных ответов	Доля, %
5	44 из 63	69,84
7	44 из 63	69,84
9	46 из 63	73,02
11	49 из 63	77,78
13	46 из 63	73,02
15	44 из 63	69,84

Наибольшая доля — 49 из 63, то есть 77,78 %, при k = 11. При k = 1 верных только 37: один сосед повторяет случайный шум измерения. При k = 15 верных 44, это меньше, чем при k = 11. В зоне пересечения классов дальний сосед уже относится к другой поломке и портит большинство. Дальше используется k = 11.

Как считается ответ, видно на тестовой заявке 32. Факт — «прокол»: давление 1,71 бар, колодки 2,08 мм, цепь 0,36 %, ход ручки 14,7 мм. Одиннадцать соседей перечислены в таблице 4 в порядке возрастания расстояния. Девять из них — «прокол», поэтому поставлен тот же класс, и он совпал с фактом. Ближайшая заявка — 78, расстояние 0,335.

Таблица 4 — Соседи заявки 32

Заявка	Класс	Расстояние
78	прокол	0,335
81	прокол	0,779
74	прокол	0,791
30	прокол	1,341
39	прокол	1,474
71	прокол	1,561
79	прокол	1,725
47	трансмиссия	1,750
1	прокол	1,799
86	прокол	1,844
55	тормоза	2,021

Ничья на тесте возникла дважды. У заявки 7 голоса разделились: «прокол» — 4, «тормоза» — 4, «трансмиссия» — 3. Ближе из двух лидирующих заявка 86 класса «прокол», расстояние 0,960, против 0,962 у заявки 38 класса «тормоза». Поставлен «прокол», и это совпало с фактом. У заявки 63 факт — «трансмиссия», а голоса такие же по счёту: «прокол» — 4, «тормоза» — 4, «трансмиссия» — 3. Два ближайших соседа — заявки 48 и 88

класса «трансмиссия», расстояния 0,722 и 0,821, но третьего голоса этому классу не хватило. Из лидеров ближе заявка 36 класса «прокол», расстояние 0,997, поэтому поставлен «прокол».

Ответы по всем 27 тестовым заявкам собраны в таблице 5. По ней же считается матрица ошибок: строка — фактический класс, столбец — поставленный.

Таблица 5 — Классификация тестовых заявок

№	Факт	Прогноз	Итог
5	тормоза	тормоза	верно
7	прокол	прокол	верно
8	тормоза	тормоза	верно
9	трансмиссия	трансмиссия	верно
10	прокол	прокол	верно
20	прокол	прокол	верно
21	тормоза	тормоза	верно
22	тормоза	тормоза	верно
25	тормоза	тормоза	верно
27	трансмиссия	тормоза	ошибка
31	прокол	прокол	верно
32	прокол	прокол	верно
33	трансмиссия	тормоза	ошибка
42	прокол	прокол	верно
53	трансмиссия	трансмиссия	верно
54	прокол	прокол	верно
56	тормоза	тормоза	верно
62	трансмиссия	тормоза	ошибка
63	трансмиссия	прокол	ошибка
64	прокол	прокол	верно
65	трансмиссия	трансмиссия	верно
66	тормоза	тормоза	верно
72	прокол	прокол	верно
75	трансмиссия	трансмиссия	верно
80	тормоза	тормоза	верно
89	трансмиссия	трансмиссия	верно
90	тормоза	тормоза	верно

Таблица 6 — Матрица ошибок на тестовых заявках

Факт \ прогноз	прокол	тормоза	трансмиссия
прокол	9	0	0
тормоза	0	9	0
трансмиссия	1	3	5

Верных ответов 23 из 27, ошибок 4. Accuracy = 23/27 = 85,19 %. Все 9 проколов и все 9 тормозов узнаны. Из 9 трансмиссий верны 5: одна отнесена к проколу, три — к тормозам.

Precision класса — доля верных среди заявок, которым поставлен этот класс. Recall — доля найденных заявок класса среди тех, у которых он действительно был; в статистике точности ту же величину называют sensitivity. F-measure — гармоническое среднее precision и recall: удвоенное произведение, делённое на сумму. Числители и знаменатели берутся из таблицы 6, сами величины — в таблице 7.

Таблица 7 — Precision, recall и F-measure по классам

Класс	TP	FP	TN	FN	Precision, %	Recall, %	F-measure, %
прокол	9	1	17	0	90,00	100,00	94,74
тормоза	9	3	15	0	75,00	100,00	85,71
трансмиссия	5	0	18	4	100,00	55,56	71,43

Средние по трём классам: precision 88,33 %, recall 85,19 %, F-measure 83,96 %. Средний recall совпадает с accuracy, потому что в тесте по 9 заявок каждого класса. У «трансмиссия» precision = 100,00 %: все 5 заявок, которым поставлен этот класс, действительно им оказались. Recall этого класса — 55,56 %, F-measure — 71,43 %. Четыре ошибки — заявки 27, 33, 62, 63. У них удлинение цепи от 0,45 до 0,71 %. Это не порог: заявка 89 с цепью 0,54 % и колодками 1,95 мм тоже лежит в том же промежутке, но 6 из 11 соседей — «трансмиссия», и ответ верный. Ошибка определяется соседством в четырёх признаках, а не одним столбцом.

Диаграмма рассеяния на рисунке 2 построена по всем 90 заявкам. По горизонтали — удлинение цепи, по вертикали — остаток колодок. Цвет точки — фактический класс. Четыре ошибки теста обведены чёрным. Тормоза в основном ниже: колодки тоньше. Трансмиссия смещена вправо, к большему удлинению, но левый край зелёного облака накрывает синие и красные точки. Обведённые заявки лежат в этом пересечении. Давление и ход ручки на рисунок не вынесены, а расстояние считается по всем четырём признакам,

поэтому соседство на рисунке не равно соседству для классификатора. Заявка 89 на плоскости рядом с ошибками, а в четырёхмерном расстоянии у неё другое окружение.

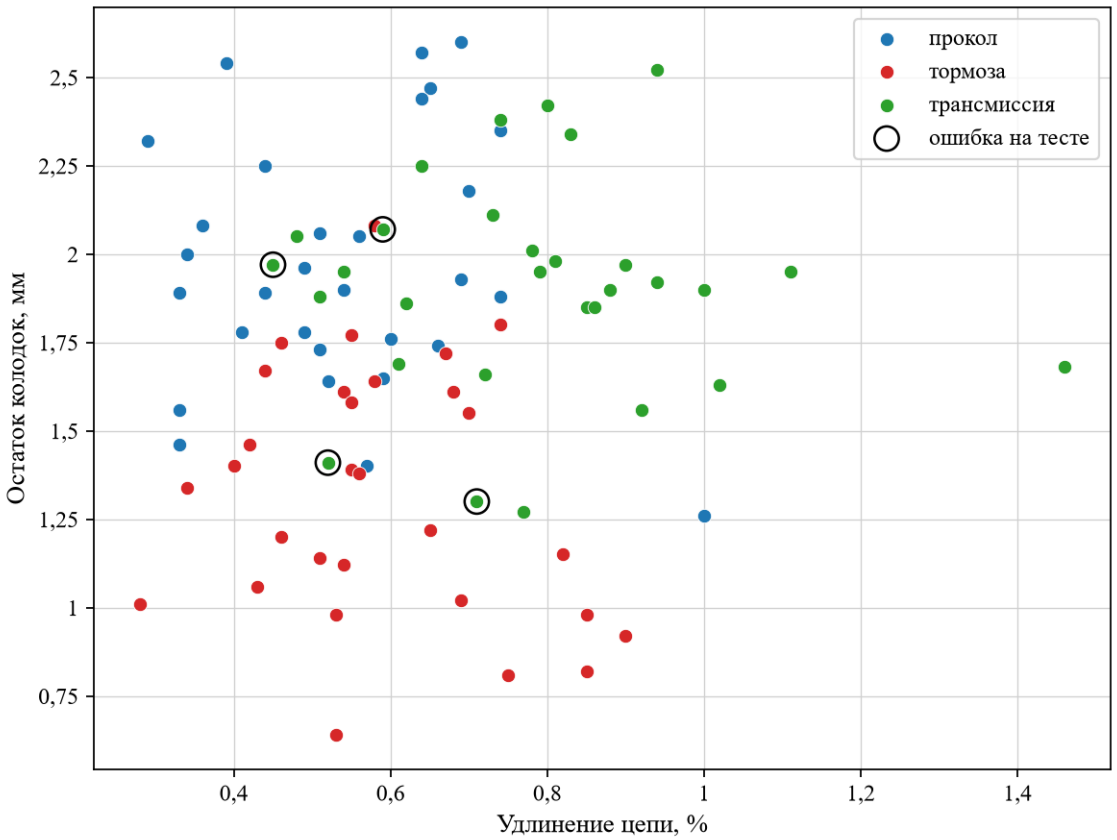


Рисунок 2 — Классы поломок в осях цепи и колодок

4 Выводы

Тип поломки велосипеда определён методом k ближайших соседей по давлению в покрышке, остатку колодок, удлинению цепи и ходу тормозной ручки. В обучение вошло 63 заявки, в тест — 27, в каждом классе 21 и 9. Признаки перед расчётом расстояния приведены к одному масштабу по обучающей выборке. Число соседей k = 11: на обучающей части оно дало 49 верных ответов из 63, а k = 1 и k = 15 дали меньше, 37 и 44.

На 27 тестовых заявках верны 23, accuracy = 85,19 %. Средние precision, recall и F-measure равны 88,33 %, 85,19 % и 83,96 %. Прокол и тормоза на тесте узнаны полностью, трансмиссия — в 5 случаях из 9. Когда модель ставит «трансмиссия», на этих заявках ошибки нет: precision класса 100 %. Четыре пропущенные трансмиссии лежат в пересечении классов, это видно и по голосам соседей, и по диаграмме. Для приёмки велосипеда ответ годится как подсказка по проколу и тормозам. Спорную трансмиссию с умеренным удлинением цепи мастер должен проверять отдельно: по этим данным безошибочного разделения нет.